Báo cáo Nghiên cứu Cải tiến Sản phẩm AI tại Vietnam Airlines (Định dạng SPEC)

Nhóm thực hiện: Nhóm Sinh viên Nghiên cứu Sản phẩm

Track: Hàng không / Open

Problem Statement: Khách hàng kém am hiểu công nghệ thường xuyên gặp khó khăn, quá tải thông tin khi đặt vé và làm thủ tục trên website Vietnam Airlines; trong khi hệ thống chatbot NEO hiện tại hoàn toàn thụ động, thiếu khả năng suy luận đa bước (multistep reasoning) và bộ lọc thủ công trên website đang bị giới hạn, khiến việc cá nhân hóa chuyến bay và check-in trực tuyến trở nên phức tạp.

---

1. AI Product Canvas

A. Giá trị (Value)

- **Người dùng (User):** Khách hàng B2C nội địa và quốc tế, đặc biệt là những người dùng ít tiếp xúc với công nghệ, gặp khó khăn khi thao tác trên các giao diện web phức tạp và có nhu cầu được tư vấn lịch trình chi tiết.
- **Nỗi đau (Pain) & Điểm nghẽn Hệ thống:**
    - *Tra cứu và Lọc vé hạn chế:* Hiện tại, tính năng lọc giá thủ công trên website chỉ cho phép lọc 1 trường tại 1 thời điểm (ví dụ: chỉ lọc theo giờ, hoặc chỉ lọc theo giá). Điều này khiến khách hàng loay hoay khi có các yêu cầu phức tạp.
    - *Quá tải Thông tin & Thiếu định hướng:* Giao diện hiển thị quá nhiều hạng vé và dịch vụ bổ trợ. Khách hàng không biết chọn loại nào phù hợp với lịch trình của mình.
    - *Thủ tục Check-in và Đăng ký phức tạp:* Người dùng gặp khó khăn trong việc tự điền form đăng ký tài khoản Lotusmiles hoặc form check-in online.
    - *Hạn chế của Chatbot cũ:* NEO chỉ tra cứu bị động, không thấu hiểu ngữ cảnh và không thể xử lý các câu hỏi mang tính lên kế hoạch.
- **Giải pháp AI (AI Solution):** Một LLM Agent Đa phương thức (Multimodal) đóng vai trò như một nhân viên phòng vé ảo:
    - **Suy luận Đa bước (Multistep Reasoning) & Follow-up:** Agent có khả năng phân tích yêu cầu ban đầu, tự động đặt câu hỏi bám sát (follow-up) để thu hẹp lựa chọn, từ đó gợi ý lịch trình và đề xuất hạng ghế phù hợp nhất với chuyến đi (ví dụ: đi công tác hay du lịch gia đình).
    - **Lọc đa trường (Multi-field Filtering) qua API:** Sử dụng công cụ (Tool Use) kết nối với Amadeus NDC để gọi các truy vấn phức tạp, lọc cùng lúc nhiều trường dữ liệu (giá vé < 2 triệu, bay sau 9h sáng, có suất ăn) ngay trong khung chat.
    - **Thủ tục Tự động hóa (Đa phương thức):** Hỗ trợ làm thủ tục check-in online bằng cách cho phép người dùng gửi thẳng file PDF vé điện tử, hình ảnh

Passport/CCCD vào khung chat. AI sẽ trích xuất dữ liệu (Vision/OCR) và tự động điền form.
    - **Kích hoạt Chủ động (Proactive Trigger) tinh tế:** Chỉ bật cửa sổ pop-up dạng văn bản (text chat) với tông giọng trung tính (neutral) khi nhận diện khách hàng đang gặp khó khăn (dwell time cao, chuyển đổi tab liên tục). Không tự động bật âm thanh (voice) để tránh gây phiền nhiễu.

B. Sự tin cậy (Trust)

- **Khi AI đúng:** AI tự động trích xuất thông tin từ ảnh CCCD để check-in online thành công, hoặc đưa ra được bảng so sánh 3 chuyến bay đáp ứng cùng lúc 4 tiêu chí lọc của khách hàng trong vài giây.
- **Khi AI sai:** Do xử lý truy vấn quá dài và lòng vòng (Complex roundabout queries), AI có thể bỏ sót điều kiện "bay sau 9h sáng" hoặc tính sai tổng tiền.
- **Cách người dùng nhận biết & Sửa lỗi:** Agent luôn hiển thị một thẻ thông tin tóm tắt dạng UI trực quan (Confirmation Card) chứa chuyến bay, giá, và số ghế để khách hàng kiểm tra trước khi chuyển hướng đến cổng thanh toán. Người dùng có thể nhắn tin lại hoặc dùng Voice chat (nếu chủ động bật mic) để yêu cầu AI sửa lỗi.

C. Khả năng Thực thi (Feasibility)

- **Chi phí:** Phí API cho LLM Đa phương thức (Vision) và phí truy vấn Amadeus API (khoảng 0.05 - 0.10 USD/phiên giao dịch phức tạp).
- **Độ trễ (Latency):** < 3 giây để LLM phân tích hành vi và gửi lời chào pop-up; < 5 giây để thực hiện suy luận đa bước và gọi API tìm vé/check-in.
- **Rủi ro chính:** Lỗi nhận diện ký tự (OCR) từ ảnh mờ, và AI hallucination khi cố gắng hiểu các câu lệnh quá mâu thuẫn của khách hàng.

D. Lựa chọn Thiết kế (Design Choice)

Nhóm chọn **Augmentation (Gia tăng năng lực)**. AI là người chuẩn bị giỏ hàng, điền form check-in, và thiết lập bộ lọc. Quyết định bấm nút "Thanh toán" hoặc "Xác nhận Check-in" luôn thuộc về người dùng, nhằm loại trừ rủi ro pháp lý nếu AI mua sai vé hoặc xuất thẻ lên máy bay sai tên.

E. Tín hiệu Học tập (Learning Signal)

- **Tín hiệu:** Nhận diện việc người dùng từ chối gợi ý của AI (ví dụ: AI gợi ý vé Thương gia nhưng người dùng gõ lại "Tìm cho tôi vé rẻ hơn").
- **Dữ liệu:** Lịch sử hội thoại và các bước suy luận (reasoning paths) sẽ được lưu trữ ẩn danh trên Data Lake của FPT CDP để tinh chỉnh thuật toán Natural Language Understanding (NLU), giúp AI định tuyến các kịch bản follow-up tốt hơn trong tương lai.

---

2. User Stories — 4 Paths

1. Happy Path (Đường dẫn Lý tưởng - Lọc đa trường & Suy luận Đa bước)

Người dùng đang mở nhiều tab để tìm vé nhưng có dấu hiệu ngập ngừng (Dwell time > 2 phút).

- **Trigger (Kích hoạt chủ động):** Hệ thống pop-up cửa sổ chat hiển thị dòng text với tông giọng trung tính: *"Xin chào quý khách, tôi là trợ lý ảo của Vietnam Airlines. Quý khách có cần hỗ trợ tìm chuyến bay, lọc giá vé hoặc làm thủ tục check-in không?"*
- Người dùng gõ: *"Tôi muốn đi Phú Quốc cuối tuần này, đi cùng gia đình có con nhỏ, muốn chuyến bay nào giờ đẹp một chút và giá vừa phải."*
- **Multistep Reasoning (Suy luận đa bước) & Follow up:** AI phân tích yêu cầu (Gia đình -> cần ghế cạnh nhau; Con nhỏ -> tránh bay rạng sáng/đêm muộn; Giá vừa phải -> Phổ thông). AI tự động hỏi lại: *"Dạ vâng. Để thuận tiện cho em bé, tôi sẽ lọc các chuyến bay khởi hành từ 9:00 sáng đến 14:00 chiều. Quý khách muốn ưu tiên chọn hạng Phổ thông tiêu chuẩn hay Phổ thông Đặc biệt để gia đình có thêm không gian chân ạ?"*
- Người dùng: *"Phổ thông tiêu chuẩn thôi, lọc cho tôi chuyến nào rẻ nhất, bay thẳng nhé."*
- **Thực thi (Tool Use):** AI gọi API, áp dụng cùng lúc 4 bộ lọc (Thời gian 9h-14h + Sắp xếp giá tăng dần + Bay thẳng + 3 hành khách ghế sát nhau) và hiển thị kết quả bằng giao diện thẻ (Card UI) ngay trong chat kèm nút chuyển hướng (redirect) thẳng ra trang đặt chỗ.

2. Low-confidence Path (Check-in Online bằng File PDF)

Người dùng nhắn tin: *"Làm thủ tục check-in cho tôi chuyến ngày mai, đây là file PDF vé."* (Kèm 1 file PDF).

- AI sử dụng OCR/Vision để đọc file PDF. Tuy nhiên, file PDF bị mã hóa mật khẩu hoặc mờ, AI không thể trích xuất chính xác mã PNR (Booking Reference).
- AI không tự đoán mà phản hồi trung thực: *"Xin lỗi quý khách, tôi không thể đọc được mã đặt chỗ từ file PDF này. Quý khách có thể vui lòng gõ trực tiếp mã đặt chỗ (gồm 6 chữ cái/số) vào đây, hoặc tải lên ảnh chụp mặt trước thẻ CCCD để tôi hỗ trợ làm thủ tục tiếp nhé."*

3. Failure Path (Đường dẫn Thất bại do Truy vấn Lòng vòng)

Người dùng hỏi một câu rất dài và mâu thuẫn: *"Tôi muốn xem vé đi Đà Nẵng, à không Nha Trang, đi thứ ba tuần sau... thôi thứ tư đi. Tìm vé nào rẻ nhất, à quên, đi Vietjet hay Bamboo gì cũng được miễn rẻ."*

- AI (Agent) cố gắng bóc tách thông tin nhưng bị nhầm lẫn luồng suy luận. Thay vì báo Vietnam Airlines không bán vé hãng khác, AI lại sinh ra ảo giác (Hallucination) và tự lấy bảng giá của ngày Thứ Ba đi Đà Nẵng.
- Người dùng thấy kết quả sai hoàn toàn so với ý định cuối cùng của mình, cảm thấy bực

bội và đóng cửa sổ chat. Trải nghiệm người dùng sụt giảm.

4. Correction Path (Đường dẫn Sửa lỗi)

Tiếp nối câu chuyện đặt vé ở Happy Path, AI báo giá: *"Tổng cộng cho 2 người lớn là 6.000.000 VNĐ."*

- Người dùng phát hiện sai và nhắn lại: *"Khoảng giá này cao quá, trên web tôi thấy có 2 triệu một người mà, sao 2 người lại 6 triệu?"*
- AI nhận diện lỗi (Intent: User correction), lập tức tính toán lại toàn bộ thuế phí: *"Tôi xin lỗi quý khách. Mức giá 2 triệu là giá vé cơ bản chưa gồm thuế phí. Tổng giá 6.000.000 VNĐ đã bao gồm phụ phí xăng dầu và phí sân bay cho 2 người. Quý khách có muốn tôi tìm chuyến bay khác có mức giá tổng thấp hơn không ạ?"*
- Đoạn chat được ghi nhận vào hệ thống để tinh chỉnh Prompt: "Luôn giải thích rõ cấu trúc thuế phí khi báo giá tổng".

---

3. Eval Metrics + Threshold

Chiến lược Tối ưu (Optimization Strategy)

Nhóm chọn tối ưu hóa **Precision (Độ chính xác)** cho các tính năng nghiệp vụ.

- *Lý do:* Trong ngành hàng không, việc AI đưa ra sai giá vé, nhầm ngày giờ, hoặc điền sai thông tin Passport khi làm thủ tục check-in online sẽ dẫn đến việc khách hàng bị từ chối bay. Do đó, AI phải đạt độ chính xác tuyệt đối ở khâu thực thi API. Nếu AI không hiểu hoặc không chắc chắn (low confidence), thà kích hoạt Fallback hỏi lại khách hàng (giảm Recall) còn hơn là tự động đoán sai (duy trì Precision cao).

Bảng Chỉ số (Metrics Table)

Metric (Chỉ số)	**Min Threshold (Ngưỡng chấp nhận)**	**Red Flag (Báo động đỏ - Dừng sản phẩm)**
Độ chính xác Lọc Đa trường (Multi-field API Precision)	≥ 98% AI truyền đúng các tham số lọc (giá, giờ, loại vé) vào Amadeus API.	< 90% (Khách hàng liên tục nhận được kết quả sai lệch so với yêu cầu).

Độ chính xác Trích xuất Dữ liệu Check-in (OCR/PDF Parsing)	≥ 95% AI đọc đúng mã PNR, tên và số giấy tờ tùy thân từ ảnh/PDF tải lên.	< 80% (Gây lỗi sai tên hàng loạt khi xuất thẻ lên máy bay điện tử).
Tỷ lệ Duy trì Hội thoại (Conversation Turn Retention)	≥ 70% người dùng tiếp tục trả lời sau câu hỏi follow-up của AI.	< 30% (Câu hỏi của AI quá phiền phức hoặc vô nghĩa khiến khách tắt chat).
Độ trễ trung bình (Latency)	Text response < 3s; Xử lý file PDF/Ảnh check-in < 6s.	> 10 giây (Gây trải nghiệm tệ hơn làm thủ công).

---

4. Top 3 Failure Modes (Các Hình thức Thất bại Chính)

1. **Ảo giác Suy luận Đa bước (Reasoning Loop Hallucination)**
    - **Trigger:** Khách hàng đưa ra một bài toán lập kế hoạch quá phức tạp: *"Gợi ý cho tôi lịch trình 5 ngày 4 đêm đi Đà Nẵng, bao gồm cả vé máy bay, gợi ý khách sạn, và chỉ chọn chuyến bay có máy bay A350."*
    - **Consequence:** AI Agent bị rơi vào vòng lặp suy luận vô tận (infinite reasoning loop) hoặc "bịa" ra thông tin chuyến bay nội địa dùng máy bay A350 không có thực trên hệ thống vào ngày đó.
    - **Mitigation:** Giới hạn phạm vi (Scope bounding) trong System Prompt: Chỉ cho phép AI gợi ý chuyến bay, hành lý và dịch vụ của Vietnam Airlines. Nếu hỏi về khách sạn hay lịch trình du lịch ngoài, AI sẽ lịch sự từ chối và khuyên khách hàng tập trung vào việc đặt vé.
2. **Kích hoạt Nhầm do Hiểu sai Hành vi (False Proactive Triggering)**
    - **Trigger:** Một khách hàng am hiểu công nghệ (tech-savvy) đang mở 10 tab để săn vé rẻ, treo máy trên trang web để đi làm việc khác (Dwell time tăng đột biến).
    - **Consequence:** Khi khách hàng quay lại, thấy cửa sổ chat liên tục nhảy pop-up *"Quý khách có cần hỗ trợ không?"*, che khuất thông tin trên màn hình gây bực bội.
    - **Mitigation:** Bổ sung Logic Rule: (Dwell time > 2 phút) + (Có hành vi chuyển qua lại giữa các tab) nhưng **chỉ kích hoạt pop-up tối đa 1 lần trong toàn bộ phiên duyệt web**.
3. **Lỗi Bảo mật khi Xử lý File Cá nhân (Data Privacy Breach during Online Check-in)**

- **Trigger:** Khách hàng muốn nhờ AI thanh toán vé nên đã gửi luôn cả ảnh chụp mặt trước, mặt sau Thẻ tín dụng (Credit Card) vào khung chat thay vì file PDF vé.
- **Consequence:** Hệ thống Vision AI phân tích và lưu trữ trái phép dữ liệu thẻ tín dụng vào file log máy chủ, vi phạm nghiêm trọng tiêu chuẩn bảo mật PCI-DSS.
- **Mitigation:** Tích hợp bộ lọc PII (Personally Identifiable Information) ngay tại client-side. Nếu hệ thống phát hiện hình ảnh có chứa chuỗi 16 số định dạng thẻ tín dụng hoặc số CVV, tự động che mờ (redact), từ chối tải lên máy chủ và cảnh báo: *"Tuyệt đối không gửi ảnh thẻ ngân hàng vào khung chat. Vui lòng chỉ gửi Passport, CCCD hoặc Vé điện tử."*

---

5. ROI in 3 Scenarios (Bài toán Tỷ suất Hoàn vốn)

Dựa trên tệp hàng chục triệu lượt truy cập của Vietnam Airlines:

Kịch bản Thận trọng (Conservative)

- **Assumptions:** Tính năng lọc đa trường và AI chỉ thu hút được 5% lượng khách hàng tương tác. Đa số vẫn quen dùng giao diện lọc thủ công.
- **Costs:** Chi phí token LLM, hạ tầng FPT Cloud, API OCR xử lý PDF/Ảnh: ~$15.000/tháng.
- **Benefits:** Cải thiện nhẹ tỷ lệ chuyển đổi (Conversion Rate). Giảm 5% khối lượng công việc cho tổng đài viên nhờ bot tự xử lý các ca check-in online đơn giản.
- *Đánh giá:* Hòa vốn.

Kịch bản Thực tế (Realistic)

- **Assumptions:** Sự chủ động hỗ trợ và khả năng suy luận đa bước giúp AI giải cứu được 15% số giỏ hàng bị bỏ rơi. Khách hàng bắt đầu quen với việc tải file lên bot để check-in.
- **Costs:** Do lượng query tăng, chi phí vận hành khoảng ~$25.000/tháng.
- **Benefits:** Doanh thu dịch vụ bổ trợ (như up-sell lên hạng Phổ thông Đặc biệt) tăng 8% do bot tư vấn đúng nhu cầu. Trải nghiệm người dùng mượt mà hơn.
- *Đánh giá:* ROI đạt mức 150 - 200%.

Kịch bản Lạc quan (Optimistic)

- **Assumptions:** Giao diện đặt vé qua Chatbot trở thành một công cụ chuyển đổi số mẫu mực trong ngành hàng không khu vực. AI thay thế 40% quy trình bộ lọc truyền thống.
- **Costs:** ~$40.000/tháng (mở rộng quy mô hạ tầng tự động hóa).
- **Benefits:** Trải nghiệm đặt vé "Zero-friction" giúp doanh thu tăng trưởng đột phá. Tiết kiệm hàng tỷ đồng chi phí vận hành nhân sự CSKH và nhân viên mặt đất làm thủ tục.
- *Đánh giá:* ROI > 400%, củng cố vững chắc mục tiêu trở thành hãng hàng không 5 sao

số hóa.

Kill Criteria (Tiêu chí Khai tử Dự án)

Sản phẩm sẽ bị Rollback về phiên bản chatbot NEO cũ nếu:

1. Tính năng trích xuất PDF/Ảnh (OCR) bị lỗi dẫn đến xuất sai thẻ lên máy bay cho hơn 2% số khách hàng sử dụng dịch vụ check-in qua bot trong 2 tuần liên tiếp.
2. Việc sử dụng Tool Use (gọi API Amadeus) phát sinh lỗi logic, trả về giá vé sai lệch liên tục gây thất thoát tài chính cho công ty.

---

6. Mini AI Spec (Tóm tắt 1 Trang)

1. Tên tính năng: Trợ lý ảo Hàng không Thông minh (Proactive LLM Agent for Booking & Check-in)

2. Mục đích: Chuyển đổi trải nghiệm người dùng từ việc phải tự thao tác trên giao diện web tĩnh (với các bộ lọc hạn chế) sang một luồng đàm thoại thông minh. Biến chatbot thành tư vấn viên có khả năng lọc đa trường dữ liệu, lên kế hoạch và hỗ trợ làm thủ tục bay trực tuyến.

3. Đối tượng mục tiêu: Mọi khách hàng, đặc biệt là nhóm người dùng ít tiếp xúc công nghệ, dễ bị quá tải bởi giao diện chọn vé phức tạp và cần sự hướng dẫn từng bước.

4. AI đóng vai trò gì?

- **(1) Phân tích hành vi (Proactive Trigger):** Chủ động hiển thị pop-up dạng văn bản (không làm ồn) khi phát hiện người dùng ngập ngừng.
- **(2) Suy luận Đa bước (Multistep Reasoning):** Phân tích yêu cầu, đặt câu hỏi follow-up để hiểu đúng ý định chuyến đi (công tác, du lịch gia đình), từ đó đưa ra gợi ý phù hợp.
- **(3) Sử dụng Công cụ (Tool Use):** Khắc phục điểm yếu của bộ lọc web hiện tại bằng cách gọi API Amadeus để lọc hàng loạt trường dữ liệu (giá, giờ, hạng ghế, hãng bay) cùng một lúc.
- **(4) Xử lý Đa phương thức:** Đọc hiểu file PDF vé điện tử, hình ảnh Passport/CCCD để tự động hóa hoàn toàn quy trình Check-in Online.
  5. Tiêu chuẩn Chất lượng: Đặt **Precision** (Độ chính xác) làm chỉ số sinh tử. Mọi thông tin về giá tiền, ngày giờ bay, và thông tin giấy tờ tùy thân phải chính xác tuyệt đối.
  6. Rủi ro Cốt lõi: AI sinh ảo giác khi lập kế hoạch (Reasoning Hallucination); pop-up làm phiền người dùng đang tự thao tác; và rủi ro thu thập nhầm hình ảnh chứa dữ liệu nhạy cảm (như thẻ tín dụng).
  7. Bánh đà Dữ liệu (Data Flywheel): Mọi phản hồi, sửa lỗi từ người dùng (ví dụ: thay đổi điều kiện lọc, từ chối gợi ý ghế ngồi) đều là tín hiệu học tập (Learning signals) vô giá. Các chuỗi suy luận (reasoning paths) này được lưu lại để liên tục tinh chỉnh khả năng nắm bắt tâm lý khách hàng của LLM Agent.
-

1.